

- 4) S'ils appartiennent en des 3 modèles avec les valeurs $x_1 = 45$ et $x_2 = 39$ c'est OK (5)

III) Analyse des équipes de football de Ligue 1

- 1) $I = 16$ car 16 variables
- 2) % sur Axe 1 : $\frac{6.14}{16} = 0.384$
% sur plan 1 : $\frac{6.14 + 2.82}{16} = 0.56$
- 3) 5 valeurs propres $> 1 \Rightarrow$ au moins 5 axes
pourquoi pas 6 pour faire 3 plans d'étude
- 4) On cherche des variables qui sont opposées sur les cartes
des variables, et bien projetées.
Par ex : Tirs, Tirs Subs
Tirs Galus, Tirs Subis
- 5) On cherche des variables qui forment un angle droit $\uparrow$
 $\cos = 0 \Rightarrow \text{corr} = 0$
par ex : Possession, Taux
Fautes, Tirs
...

6)

Axe 1

⑥

	-	+
Indol	Metz (Le Havre)	Paris (Lille)
Variable	(Tirs Subis)	Buts Tirs Posses Passes Reçues Note Tirs Cadués

variable ϕ

les équipes à droite de l'axe 1 (notamment Paris et Lille) ont des valeurs fortes pour la variable ϕ et peu de Tirs Subis. Les équipes à gauche (notamment Metz et Le Havre) ont l'inverse.

7) La variable cartons Rouges est mieux projetée sur les axes 3 et 4. Elle est en bas à droite.

Une équipe qui a peu de cartons rouges est une équipe en haut à gauche des axes 3/4 et bien projetée sur ces axes.

Toulouse est bien projetée et à gauche $\Rightarrow$ OK.

Lorient et Strasbourg ne sont pas très bien projetés sur axes 3/4 $\Rightarrow$ ⚠

8) Pour Monaco et Brest, il faut regarder les axes 2 et 3 (là où ils sont le mieux projetés).

Axe 2

-	+
	Jaune Tacle Avertisse Fautes
	Monaco Brest sont là

Axe 3

-	+
Fautes Subis	Rouge Hors Hors Jeu Fautes Subis
Brest	Monaco

=> Monaco et Brest ont des valeurs fortes pour
les variables de l'axe 2 (ils se ressemblent sur ces
caractéristiques)
Par contre, Monaco a beaucoup de Rouge et
Hors Jeu

peu de Fautes Sebrés

Et c'est l'inverse pour Brest

9) cf figure 8

Groupe A : PSG

Groupe B : Lille → Lens

Groupe C : Monaco et Reims

Groupe D : Brest, Montpellier, Toulouse

Groupe E : Lorient → Clermont